

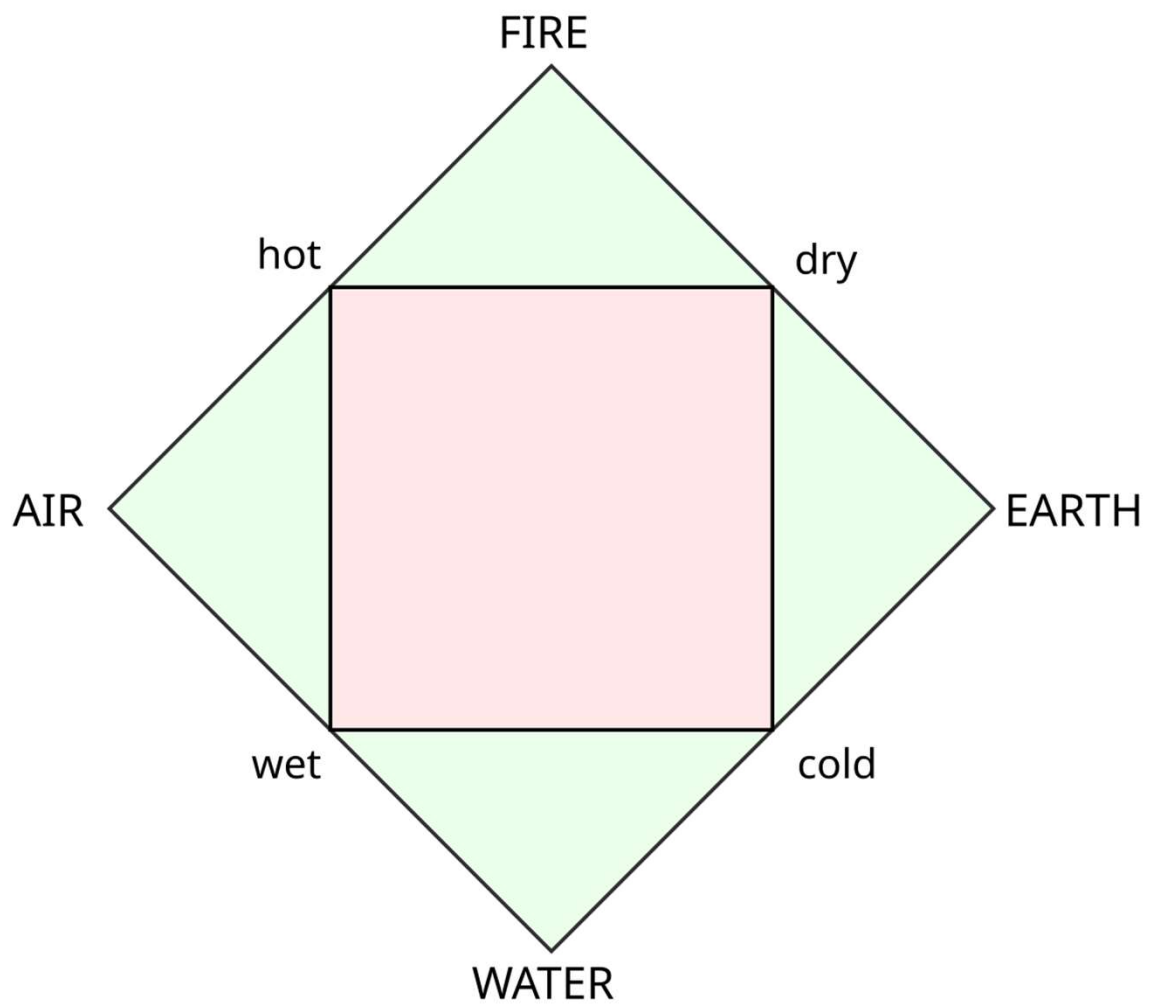
Pequena história das grandes ideias

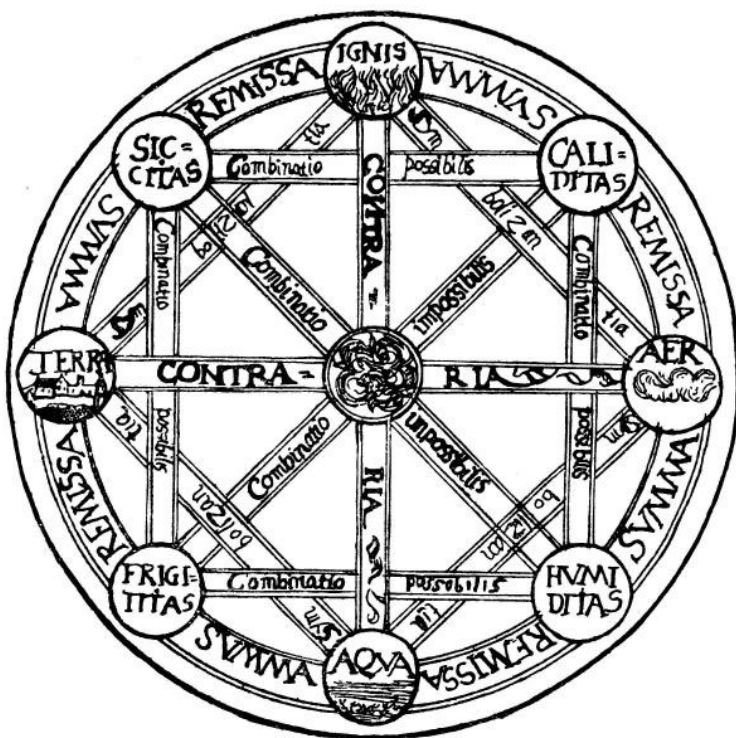
A matéria

Segundo grupo: O Cosmos. Aula 3

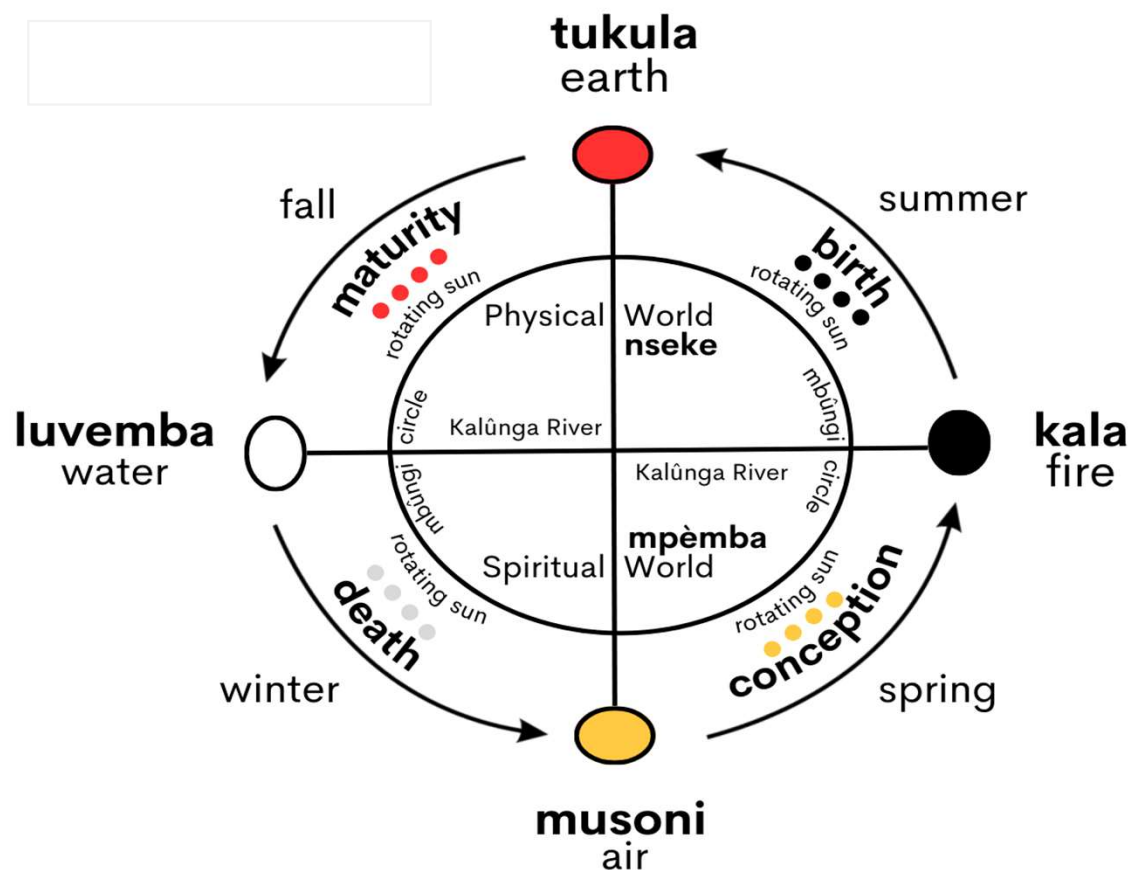
O oleiro e o vaso

- Os primeiros pensadores gregos, chamados pré-socráticos, procuraram a *arché*, o princípio ou origem. Tales de Mileto o identificou na *água*, outros no *ar*, no *fogo* ou na *terra*, e Empédocles os enumera como quatro “elementos” ou “raízes” do mundo. Por fim, Platão e Aristóteles acrescentaram um quinto elemento, o *éter*, que preencheria os espaço entre os corpos celestes. Os quatro primeiros seriam mutáveis, o quinto não.
- Curioso é que o mesmo esquema de cinco elementos básicos se encontra também no hinduísmo (onde o éter é tb. descrito como “espaço” ou “vazio”), no budismo (só os quatro primeiros), nas religiões Bakongo de Angola (onde o éter é tb. descrito como “o vazio circular que gerou o Universo”, o que poderia ser interpretado como o espírito), Bambara do Mali (onde o éter é descrito como “pensamento”) e Meetei do norte da Índia (que põe o espírito ou Deus no lugar do éter).
- Esses quatro elementos mutáveis comporiam a *matéria* que, unida à forma, compõe as coisas reais. A matéria contribui com as propriedades de *quantidade* (hoje diríamos “massa”), *localização* (“espaço”), *posição* e *temporalidade* para com a coisa.

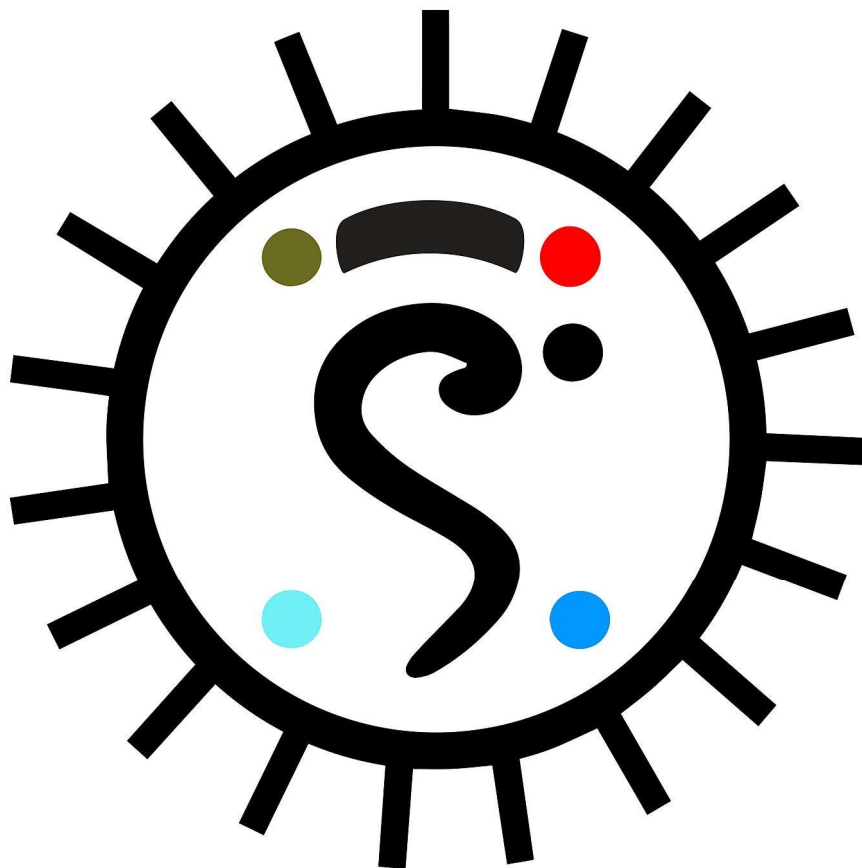




A representação do Universo por Leibniz, com a combinação dos quatro elementos de Aristóteles, da *Dissertatio de Arte Combinatoria* (1666).



A cruz Yowa, ou *Dikenga Cross* é um cosmograma da religião Bakongo, de Angola, que descreve o mundo físico, o mundo espiritual (ou ancestral), o rio Kalunga que os separa, e os quatro momentos do sol e da vida humana, que formam o ciclo mbungi.



O diagrama AMA do Meeteísmo, uma religião étnica panteísta de Manipur, no norte da Índia, originada ca. 30-54 AD. Os diversos elementos são considerados divindades.

The above symbol found in the Meetei scripture is the composite concept of the ● Fire (Mei), ● Water (Eshing), ● Air(Nungsit), ● Earth (Leipak), — Sky/Space (atingaa) with S Mi (the Universal life, the Spirit, the God Father)



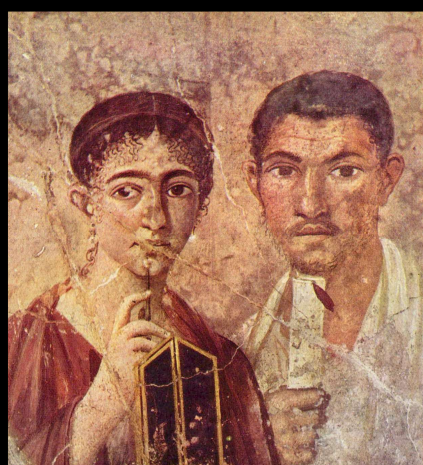
- A matéria, para Aristóteles, seria *princípio de individuação*, isto é, explicaria por que os indivíduos diferem entre si: a forma ou essência seria perfeita e única, mas a matéria traria imperfeição ao composto matéria-forma, e com isso variabilidade. Levando em consideração o que a ciência moderna nos ensinou, principalmente acerca dos elementos químicos, dos compostos químicos e orgânicos, e da genética, parece mais correto dizer que as essências admitem uma faixa de variação, e que a variabilidade dos indivíduos provém tanto da forma quanto da matéria.
- Aristóteles distingue também entre *matéria-prima* e *matéria informada*. Matéria-prima seria aquela que entra na composição de todas as coisas, e portanto não é nada em si mesma; ou seja, é pura potência, pura capacidade de vir a ser algo, sem ainda sê-lo. É interessante que as teorias da física moderna, segundo as quais tanto matéria quanto energia podem ser descritas como partículas, como ondas ou como a vibração de “cordas” unidimensionais, se aproxima bastante dessa concepção aristotélica.



Os gregos do período clássico procuram representar as formas perfeitas na sua arte, ou seja, buscam as essências. Da esq. para a dir.: *Apolo do Belvedere*, cópia romana ca. 120-30, do original grego de Leocares, séc. IV a.C., Museu Pio-Clementino, Vaticano; *Athena Giustiniani*, cópia romana do séc. II do original de Fídias do séc. V a.C., Musei Vaticani; *Cabeça da Atena de Phryx*, de Fídias ou um discípulo seu, séc. V a.C., Museu Nacional de Arqueologia de Atenas; *Lançador de discos de Míron*, cópia romana de ca. 140 AD do original grego do séc. V a.C., Palazzo Massimo alle Terme, Museu Nacional Romano, Roma



Já a arte romana procura a individualidade. Em sentido horário: “Catão, o censor”, ca. 50 AD, The Met, New York, NY. *Mulher jovem, talvez Júlia, filha de Tito*, ca. 80-100 A.D., Museus Capitolinos, Roma. *Velho com cobertura para a cabeça*, ca. 50 a.C., Musei Vaticani. *Mulher desconhecida*, ca. 250 AD, The Met, New York, NY. *Cabeça reconstituída do imperador Marco Aurélio*, ca. 161-180 AD, Walters Art Museu, Baltimore, MD. *Lucius Calpurnius Piso Pontifex*, ca. 70 a.C.-30 AD, Museu Arquelógico Nacional, Nápoles. *Medalhão da imperatriz Gala Plácídia com os filhos*, séc. III, Museu Santa Giulia, Brescia. “*Sappho*”, Pompeia, Museu Arquelógico Nacional, Nápoles. *O padeiro Terentius Neo e a esposa*, ca. 20 AD, Casa di Terentius Neo, Pompeia. *Busto do imperador Caracala*, ca. 200-220 AD, Musée Gallo-romain de Fourvière, Lyon.

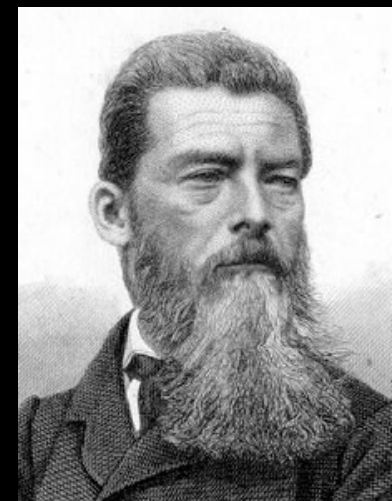


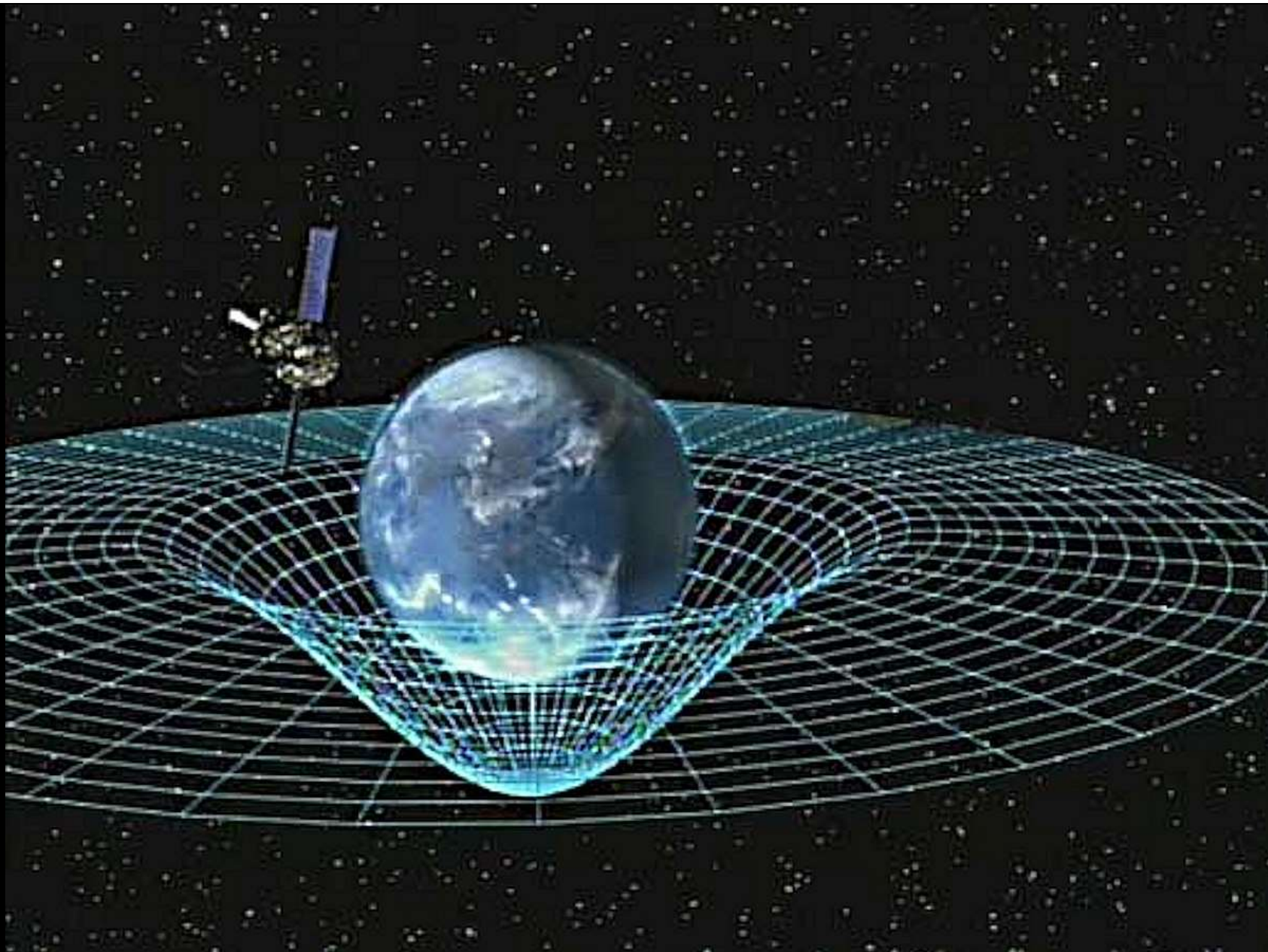
- Já a matéria organizada em átomos, moléculas etc. corresponde ao que Aristóteles chamaria *matéria informada*. Essa “forma” não significa que uma coisa material tenha várias formas. Para ficar no exemplo discutido antes, um cristal de diamante não teria primeiro a forma de carbono, depois a de diamante, mas apenas uma forma ou essência única, a do diamante. Forma é sempre apenas a do objeto que pode ser distinguido dos outros, e ela “absorve” em si as formas inferiores dos seus elementos constitutivos.
- Ao longo da história, houve diversos pensadores materialistas isolados nas mais diversas culturas e religiões. Mas o materialismo ocidental só “decolou” com David Hume (1711–1776), na Inglaterra, do qual várias ciências, especialmente a biologia e os seus diversos ramos, herdaram um modo de ver mais ou menos acentuadamente materialista; com os iluministas franceses do círculo de Diderot (1713–1784), e depois com Feuerbach e Marx nas ciências humanas, a partir das quais contaminou correntes como a filosofia analítica atual, que paradoxalmente estuda principalmente a lógica.
- O que todos esses pensadores têm em comum é a concepção de que tudo o que existe seria apenas matéria, sem forma; e, curiosamente, pensam que a matéria-prima se auto-organizaria para gerar a ordem do Universo, o que é manifestamente contrário a toda a experiência humana.



Acima, *Os quatro elementos*, de Giuseppe Arcimboldo, 1566. Da esquerda para a direita: *Terra*, col. part.; *Água*, Kunsthistorisches Museum, Viena; *Ar*, cópia do original, col. part.; *Fogo*, Kunsthistorisches Museum, Viena. Arcimboldo era um pintor da corte dos Imperadores romano-germânicos, já então sediados em Viena, e fazia muito sucesso com retratos de personalidades da corte compostos de frutas e outros materiais.

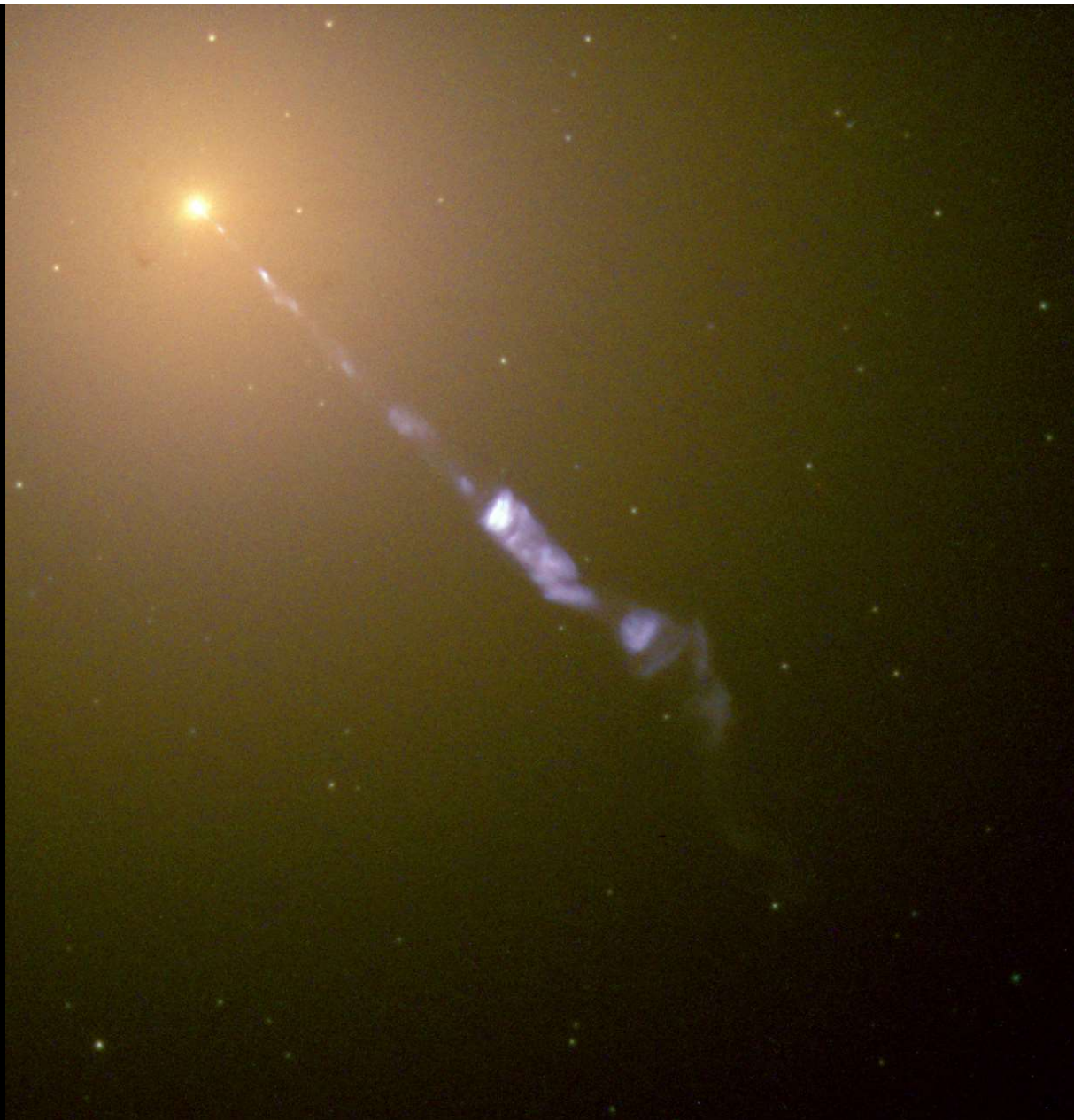
À esquerda, *caricature de David Hume*, 2007, de Stéphane Lemarchand, licença CC BY-SA 4.0. À direita, o materialista moderno *Ludwig Feuerbach* (1804-1872), que cunhou a famosa frase: "O homem é o que come".





*O continuum
espaço-tempo
que, segundo a
Teoria da
relatividade, seria
como que o “pano
de fundo” de todo
o Universo.*

*Jato relativístico de plasma
emergindo do centro da
galáxia M87 (NGC 4486),
com a extensão de ca.
5000 anos-luz. Jatos
relativísticos são emissões
de plasma com velocidades
próximas da da luz,
emitidos por buracos
negros situados no centro
de algumas galáxias. A
imagem é um composto de
várias imagens do
telescópio Hubble. NASA
and The Hubble Heritage
Team (STScI/AURA).*



KARL MARX



Les Prolétaires n'ont rien à perdre, hors leurs CHAINES.
Ils ont un MONDE à GAGNER.

ABOLISSEZ l'exploitation de l'homme par l'homme, et vous
ABOLISSEZ l'exploitation d'une nation par une autre nation.

Composition D. Bernstein

Reproduction Interdite.

Karl Marx, o Moisés da nova religião materialista, Caricatura francesa do séc. XIX. Marx tem na mão as duas obras centrais do comunismo, O capital e o Manifesto comunista. Irish Photo Archive.